

专题20 相似三角形压轴题的十种常见类型（解析版）

典例剖析+变式训练

类型一 综合运用全等三角形与三角形的判定和性质求点的坐标

【典例1】（2024秋•义乌市期末）已知过点B（4，1）的抛物线 $y=x^2+c$ 与坐标轴交于点A、C如图所示，连结AC，BC，AB，第一象限内有一动点M在抛物线上运动，过点M作 $AM \perp MP$ 交y轴于点P，当点P在点A上方，且 $\triangle AMP$ 与 $\triangle ABC$ 相似时，点M的坐标为（，）或（11，36）。

【思路引领】由两点坐标公式可求AC，BC，AB，由勾股定理可证 $\angle ACB = 90^\circ$ ，分两种情况讨论，由相似三角形的判定和锐角三角函数可求解。

【完整解答】解：如图，过点M作 $EM \perp AP$ 于E，

$\because$ 抛物线 $y=x^2+c$ 过点B（4，1），

$$\therefore 1 = 8 - 10 + c,$$

$$\therefore c = 3,$$

$\therefore$ 点A（0，3），抛物线解析式为 $y=x^2+3$ ，

当 $y=0$ 时，则 $0=x^2+3$ ，

$$\therefore x_1 = 2, x_2 = 3,$$

$\therefore$ 点C（3，0），

$\therefore$ 点A（0，3），点C（3，0），点B（4，1）

$$\therefore AC = 3, BC = 2, AB = 2,$$

$$\therefore AC^2 + BC^2 = 20 = AB^2,$$

$$\therefore \angle ACB = 90^\circ,$$

设点M（m， m^2+3 ），

$$\therefore ME = m, AE = m^2+3 - 3m^2m,$$

当 $\angle AMP = \angle ACB = 90^\circ$ ， $\angle ABC = \angle PAM$ 时， $\triangle ACB \sim \triangle PMA$ ，

$$\therefore \tan \angle ABC = \tan \angle PAM,$$

$$\therefore \frac{BC}{AC} = \frac{AE}{ME},$$

$$\therefore m = 11,$$

$\therefore$ 点M（11，36），

当 $\angle AMP = \angle ACB = 90^\circ$ ， $\angle BAC = \angle PAM$ 时， $\triangle ACB \sim \triangle APM$ ，

$$\therefore \tan \angle BAC = \tan \angle PAM,$$

$$\therefore \frac{BC}{AB} = \frac{AE}{ME},$$

$$\therefore m = 11,$$

$\therefore$ 点M（11，36），

综上所述：点M坐标为（，）或（11，36）。

故答案为：（，）或（11，36）。

【总结提升】本题考查了相似三角形的判定，二次函数的性质，锐角三角函数，勾股定理的逆定理等知识，利用分类讨论思想解决问题是解题的关键。

【变式训练】

1. （2024秋•金水区校级期中）如图，平面直角坐标系中，A（6，0），B（0，8），C为AB的中点，D在x轴上，若以A，C，D组成的三角形与 $\triangle AOB$ 相似，则D的坐标为（ ）

A.（3，0） B.（4，0）或

C.（3，0）或 D.（3，0）或（-1，0）

【思路引领】先根据勾股定理求出AB的长，进而可得出AC的长，再根据 $\triangle AOB \sim \triangle ADC$ 与 $\triangle AOB \sim \triangle ACD$ 两种情况进行讨论。

【完整解答】解： $\because$ 点A（6，0），B（0，8），

$$\therefore OA = 6, OB = 8,$$

在 $Rt\triangle AOB$ 中，由勾股定理得：AB=10，

$\because$ C为AB中点，

$$\therefore AC = BC = 5,$$

①如图，

当 $\triangle AOB \sim \triangle ADC$ 时，

即，解得：AD=3，

$$\therefore OD = AO - AD = 6 - 3 = 3,$$

$\therefore$ 点D（3，0），

②如图，

当 $\triangle AOB \sim \triangle ACD$ 时，
即，解得：AD，
 $\therefore OD = AD - AO$ ，
 $\therefore$ 点D（，0），
综上所述：D（3，0）或（，0）
故选：C

【总结提升】此题考查了相似三角形的判定与性质，解题的关键是要进行分类讨论，不要漏解。
类型二 综合运用相似三角形的判定和性质求线段长的最值

【典例2】（2024秋•包河区期末）如图，点D为 $\triangle ABC$ 边CB延长线上一点，连接AD， $AD = 12$ ， $BC = 10$ ， $AC^2 = AB(AB + BC)$ ，且 $\triangle DAB \sim \triangle DCA$ ，若 $AD = 3AP$ ，点Q是线段AB上的动点，则PQ的最小值是（ ）
A． B． C． D．

【思路引领】过点B作 $BH \perp AD$ 于点H，根据 $\triangle DAB \sim \triangle DCA$ 相似三角形的性质得到，结合已知条件可得 $BD = 4$ ，进而可得 $BD = AD$ ，根据等腰三角形的性质求得AH，根据勾股定理得到BH，当 $PQ \perp AB$ 时，PQ最小，根据相似三角形的性质即可得到结论。

【完整解答】解：如图，过点B作 $BH \perp AD$ 于点H，

$\therefore \triangle DAB \sim \triangle DCA$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$

解得 $BD = 8$ （负值舍去），

$\therefore \triangle DAB \sim \triangle DCA$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore AC^2 = AB(AB + BC)$ ， $BC = 10$ ，

$\therefore (AB)^2 = AB(AB + 10)$ ，

解得 $AB = 8$ 或 $AB = 0$ （舍去），

$\therefore AB = BD = 8$ ，

$\therefore BH \perp AD$ ， $AB = BD$ ，

$\therefore 6$ ，

在 $Rt\triangle ABH$ 中， BH^2 ，

$\therefore AD = 3AP$ ， $AD = 12$ ，

$\therefore AP = 4$ ，

$\therefore PQ \perp AB$ 时，PQ最小，

$\therefore \angle AQP = \angle AHB = 90^\circ$ ，

又 $\therefore \angle PAQ = \angle BAH$ ，

$\therefore \triangle PAQ \sim \triangle BAH$ ，

$\therefore$ ，

即，

$\therefore PQ$ ，

故选：A

【总结提升】本题考查了相似三角形的判定和性质，勾股定理，等腰三角形的判定和性质，正确的作出辅助线构造相似三角形是解题的关键。

【变式训练】

1．（2024秋•淮北期末）如图， $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ ， $\angle BAC = \angle DAE = 90^\circ$ ， $AB = 3$ ， $AC = 4$ ，点D在线段BC上运动，P为线段DE的中点，在点D的运动过程中，CP的最小值是（ ）
A．5 B．4 C．3 D．2

【思路引领】根据相似三角形的判定与性质，证明 $\angle DCE = 90^\circ$ ，推出CPDE，求出DE的最小值，可得结论。

【完整解答】解： $\therefore \triangle ABC \sim \triangle ADE$ ，

$\therefore \angle BAC = \angle DAE$ ，

$\therefore \angle BAD = \angle CAE$ ，

$\therefore \triangle BAD \sim \triangle CAE$ ，

$\therefore \angle ABD = \angle ACE$ ，

$\therefore \angle BAC = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle ABD + \angle ACB = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle ACB + \angle ACE = 90^\circ$ ，

$\therefore \angle DCE = 90^\circ$,
 $\therefore DP = PE$,
 $\therefore CP \perp DE$,
 $\therefore \triangle ABC \sim \triangle ADE$,
 $\therefore AD$ 的值最小时, DE 的值最小, 此时 CP 的值最小,
 $\therefore AB = 3, AC = 4, \angle BAC = 90^\circ$,
 $\therefore BC = 5$,

根据垂线段最短可知, 当 $AD \perp BC$ 时, AD 的值最小, 根据三角形面积得, 此时 AD ,

$\therefore$,
 $\therefore$,
 $\therefore DE \cdot AD = 4$,
 $\therefore CP$ 的最小值为 $4 \div 2 = 2$,

故选: D .

【总结提升】本题考查相似三角形的判定和性质, 垂线段最短, 直角三角形斜边上的中线等知识, 解题的关键是正确寻找相似三角形解决问题, 属于中考常考题型 .

2 . (2025•佛山一模) 如图, 线段 AB 为 $\odot O$ 的直径, 点 C 在 AB 的延长线上, $AB = 4, BC = 2$, 点 P 是 $\odot O$ 上一点, 连接 CP , 以 CP 为斜边在 PC 的上方作 $Rt\triangle PCD$, 且使得 $\angle DCP = 60^\circ$, 连接 OD , 则 OD 的最大值为 $2 + 1$.

【思路引领】如图, 作 $\triangle COE$, 使得 $\angle CEO = 90^\circ$, $\angle ECO = 60^\circ$, 连接 OP , 则 $CO = 2CE$, $OE = 2$, $\angle OCP = \angle ECD$, 由 $\triangle COP \sim \triangle CED$, 得比例式, 从而求得 $ED = 1$ (定长), 由点 E 是定点, DE 是定长, 推出点 D 在半径为 1 的 $\odot E$ 上, 由此即可解决问题 .

【完整解答】解: 如图, 作 $\triangle COE$, 使得 $\angle CEO = 90^\circ$, $\angle ECO = 60^\circ$, 连接 OP , 则 $CO = 2CE$, $OE = 2$, $\angle OCP = \angle ECD$,
 $\therefore \angle CDP = 90^\circ$, $\angle DCP = 60^\circ$,
 $\therefore CP = 2CD$,

$\therefore 2$
 $\therefore \triangle COP \sim \triangle CED$,
 $\therefore 2$,

即 $ED \cdot OP = 1$ (定长) ,
 $\therefore$ 点 E 是定点, DE 是定长,
 $\therefore$ 点 D 在半径为 1 的 $\odot E$ 上,
 $\therefore OD \leq OE + DE$,
 $\therefore OD \leq 2 + 1$,
 $\therefore OD$ 的最大值为 $2 + 1$,

故答案为: $2 + 1$.

【总结提升】本题考查了相似三角形的判定与性质及圆的有关概念及性质, 熟练掌握相关性质及定理是解题的关键 .

类型三 综合运用相似三角形的性质和判定结合二次函数求最值

【典例3】(2024秋•江阴市期末) 如图, 在 $\odot O$ 中, 直径 $AB = 4$, C 是 AB 上一动点, 作 CB 的垂直平分线, 交 $\odot O$ 于 D 、 E 两点, 连接 CD 、 BE . 当点 C 与点 O 重合时, $BE = 2$; 在点 C 的运动过程中, $AC + BE$ 的最大值为 4 .

【思路引领】当点 C 与点 O 重合时, 则 $BC = CD = 2$, 根据线段垂直平分线定义得 $CH = BH$, 根据垂径定理得 $DH = EH$, 进而得 $\triangle DCH$ 和 $\triangle EBH$ 全等, 根据全等三角形的性质得 $CD = BE = 2$; 连接 AD , 设 $CH = BH = x$, 则 $0 < x < 2$, $BC = 2x$, $AC = 4 - 2x$, $AH = 4 - x$, 证明 $\triangle AHD$ 和 $\triangle EHB$ 相似得 $EH^2 = BH \cdot AH = x(4 - x)$, 再由勾股定理得 BE , 则 $AC + BE$, 由此即可得出 $AC + BE$ 的值 .

【完整解答】解: 当点 C 与点 O 重合时, 设 DE 与 BC 交于点 H , 如图1所示:

$\therefore \odot O$ 的直径 $AB = 4$,
 $\therefore BC = CD = 2$,
 $\therefore DE$ 是 CB 的垂直平分线,
 $\therefore CH = BH$,
 根据垂径定理得: $DH = EH$,
 在 $\triangle DCH$ 和 $\triangle EBH$ 中,
 $\therefore \triangle DCH \cong \triangle EBH$ (SAS) ,
 $\therefore CD = BE = 2$,

连接 AD , 设 DE 与 BC 交于点 H , 如图2所示:

设 $CH = BH = x$, 则 $0 < x < 2$,

$\therefore BC = 2x$,
 $\therefore AC = AB - BC = 4 - 2x$, $AH = AB - BH = 4 - x$,
 $\therefore \angle A = \angle E$, $\angle AHD = \angle EHB$,
 $\therefore \triangle AHD \sim \triangle EHB$,
 $\therefore$,
 $\therefore DH = EH$,
 $\therefore EH^2 = BH \cdot AH = x(4 - x)$,
 在 $Rt\triangle EHB$ 中 , 由勾股定理得 : BE ,
 $\therefore AC + BE$,
 $\therefore$ 当时 , $AC + BE$ 的值为最大 , 最大值为 .

故答案为 : .

【总结提升】此题主要考查了相似三角形的判定和性质 , 全等三角形的判定和性质 , 垂径定理 , 线段的垂直平分线 , 理解垂径定理 , 线段的垂直平分线 , 熟练掌握相似三角形的判定和性质 , 全等三角形的判定和性质是解决问题的关键 .

【变式训练】

1 . (2024秋•靖江市期末) 如图 , 在等边 $\triangle ABC$ 中 , 点 D 是边 BC 上一个动点 (不与 A , B 重合) , 点 E 在 AC 上 , 且 $\angle ADE = 60^\circ$.

- (1) 求证 : $\triangle ABD \sim \triangle DCE$;
 (2) 若等边 $\triangle ABC$ 的边长为 3 , 求 AE 的最小值 .

【思路引领】(1) 由等边三角形的性质得 $\angle B = \angle C = 60^\circ$, 而 $\angle ADE = 60^\circ$, 所以 $\angle BAD + \angle ADB = \angle CDE + \angle ADB = 120^\circ$, 则 $\angle BAD = \angle CDE$, 即可根据 “两角分别相等的两个三角形相似” 证明 $\triangle ABD \sim \triangle DCE$;

(2) 由 $AB = BC = AC = 3$, 得 $DC = 3 - BD$, $CE = 3 - AE$, 由相似三角形的性质得 , 则 , 整理得 $AE(BD) = 2$, 所以 AE 的最小值为 .

【完整解答】(1) 证明 : $\because \triangle ABC$ 是等边三角形 ,

$\therefore \angle B = \angle C = 60^\circ$,
 $\therefore \angle ADE = 60^\circ$,
 $\therefore \angle BAD + \angle ADB = 180^\circ - \angle B = 120^\circ$, $\angle CDE + \angle ADB = 180^\circ - \angle ADE = 120^\circ$,
 $\therefore \angle BAD + \angle ADB = \angle CDE + \angle ADB$,
 $\therefore \angle BAD = \angle CDE$,
 $\therefore \triangle ABD \sim \triangle DCE$.

(2) 解 : $\because$ 等边 $\triangle ABC$ 的边长为 3 ,

$\therefore AB = BC = AC = 3$,
 $\therefore DC = 3 - BD$, $CE = 3 - AE$,
 $\therefore \triangle ABD \sim \triangle DCE$,

$\therefore$,
 $\therefore$,

整理得 $AE(BD) = 2$,

$\therefore (BD) = \frac{2}{AE}$,
 $\therefore (BD) = \frac{2}{AE}$,
 $\therefore (BD)$ 的最小值为 ,
 $\therefore AE$ 的最小值为 .

【总结提升】此题重点考查等边三角形的性质、相似三角形的判定与性质、非负数的性质等知识 , 推导出 $\angle BAD = \angle CDE$, 进而证明 $\triangle ABD \sim \triangle DCE$ 是解题的关键 .

类型四 利用相似三角形的判定和性质求线段长的最值

【典例4】(2024秋•东港区校级月考) 如图 , 在矩形 $ABCD$ 中 , $AB = 8$, $AD = 6$, 以点 C 为圆心作 $\odot C$ 与直线 BD 相切 , 点 P 是 $\odot C$ 上一个动点 , 连接 AP 交 BD 于点 T , 则 AT 的最大值是 ()

A . 4 B . $2\sqrt{5}$ C . $2\sqrt{10}$ D . 2

【思路引领】过点 A 作 $AF \perp BD$ 于 F , 过点 P 作 $PE \perp BD$ 于 E , 设 $\odot C$ 与 BD 相切于点 G , 连接 CG , 并延长交 $\odot C$ 于 H , 则 $HG \perp BD$, 根据勾股定理求出 $BD = 10$, 再根据等面积法求出 AF , 进而得到 , 证明 $\triangle AFT \sim \triangle PET$, 得到 , 由于 AF 是定值 , 所以若要最大 , 则 PE 最大 , 得出当 P 与 H 重合时 , $GH \perp BD$, 此时 PE 有最大值 , 即 , 即可求解 .

【完整解答】解 : 过点 A 作 $AF \perp BD$ 于 F , 过点 P 作 $PE \perp BD$ 于 E , 设 $\odot C$ 与 BD 相切于点 G , 连接 CG , 并延长交 $\odot C$ 于 H , 则 $HG \perp BD$,

由题意可得 : ,

$\therefore$, 即 ,
 $\therefore$,

同理可得：，

∴，

∵ $AF \perp BD$ ， $PE \perp BD$ ，

∴ $\angle AFT = \angle PET = 90^\circ$ ，

又∵ $\angle ATF = \angle PTE$ ，

∴ $\triangle AFT \sim \triangle PET$ ，

∴，

∵ AF 是定值，

∴ 若要最大，即最大，则 PE 最大，

∴ 当 P 与 H 重合时， $GH \perp BD$ ，此时 PE 有最大值，即，

∴ 的最大值是，

故选：D．

【总结提升】本题考查了切线的性质，矩形的性质，勾股定理，相似三角形的判定与性质，解题的关键是正确作出辅助线，证明，从而得出若要最大，则 PE 最大．

类型五 综合运用相似三角形的判定和性质一次函数求坐标

【典例5】（2024•青羊区校级模拟）如图，在平面直角坐标系中，一次函数的图象分别交 x 轴， y 轴于点 A ， B 两点，过该函数图象上一点 $C(6, m)$ 作 $CD \perp x$ 轴于点 D ， E 是线段 AB 上一动点，连接 BD ， EO ，若以 B ， E ， O 为顶点的三角形与 $\triangle BCD$ 相似，则点 E 的坐标为 $(-3, 1)$ 或 ．

【思路引领】设点 E ，显然 $t < 0$ ，先求出点 $A(-6, 0)$ ，点 $B(0, 2)$ ，则 $OB = 2$ ，再求出点 $C(6, 4)$ ，则 $CD = 4$ ， CB ，根据 $CD \parallel OB$ 得 $\angle EBO = \angle BCD$ ，因此当以 B ， E ， O 为顶点的三角形与 $\triangle BCD$ 相似时，有以下两种情况：①当时， $\triangle BEO \sim \triangle CBD$ ，利用相似三角形的性质求出 BE ，则，由此解出 $t = -3$ ，进而可得点 E 的坐标；②当时， $\triangle OBE \sim \triangle BCD$ ，利用相似三角形的性质求出 BE ，则，由此解出，进而可得点 E 的坐标，综上所述即可得出答案．

【完整解答】解：∵ 点 E 是线段 AB 上一动点，

∴ 设点 E ，显然 $t < 0$ ，

对于一次函数，当 $x = 0$ 时， $y = 2$ ，当 $y = 0$ 时， $x = -6$ ，

∴ 点 $A(-6, 0)$ ，点 $B(0, 2)$ ，

∴ $OA = 6$ ， $OB = 2$ ，

∴，

∵ 点 $C(6, m)$ ，且点 C 在一次函数的图象上，

∴，

∴ 点 $C(6, 4)$ ，

∵ $CD \perp x$ 轴于点 D ，

∴ $OD = 6$ ， $CD = 4$ ，

∴ CB ，

∵ $CD \parallel OB$ ，

∴ $\angle EBO = \angle BCD$ ，

当以 B ， E ， O 为顶点的三角形与 $\triangle BCD$ 相似时，有以下两种情况：

①当时， $\triangle BEO \sim \triangle CBD$ ，

∴，

∴ BE ，

∴，

解得： $t = -3$ ， $t = 3$ （不合题意，舍去），

当 $t = 3$ 时，，

∴ 点 E 的坐标为 $(-3, 1)$ ；

②当时， $\triangle OBE \sim \triangle BCD$ ，

∴，

∴ BE ，

∴，

解得：，（不合题意，舍去），

当时，，

∴ 点 E 的坐标为 ．

综上所述：当以 B ， E ， O 为顶点的三角形与 $\triangle BCD$ 相似时，点 E 的坐标为 $(-3, 1)$ 或 ．

【总结提升】此题主要考查了相似三角形的判定与性质，一次函数的图象，一次函数图象上点的坐标，理解满足一次函数表达式的点都在一次函数图象上，熟练掌握相似三角形的判定与性质是解决问题的关键，分类讨论是解决问题的难点，也

是易错点。

【变式训练】

1. (2015•仙游县校级模拟) 如图，一次函数 $y = ax + b$ 的图象与反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图象交于A、B两点，与x轴交于点C，与y轴交于点D，已知OA， $\tan \angle AOC$ ，点B的坐标为 $(m, -2)$ 。

(1) 反比例函数的解析式是 $y = \frac{3}{x}$ 。

(2) 在y轴上存在一点P，使得 $\triangle PDC$ 与 $\triangle ODC$ 相似，请你求出点P的坐标。

【思路引领】(1) 因为OA， $\tan \angle AOC$ 的值已知，所以可过A作AE垂直x轴，垂足为E，利用三角函数和勾股定理即可求出AE=1，OE=3，从而可知A(3, 1)，又因点A在反比例函数的图象上，由此可求出 $k=3$ ，从而求出反比例函数的解析式；

(2) 因为在y轴上存在一点P，使得 $\triangle PDC$ 与 $\triangle ODC$ 相似，而 $\angle PDC$ 和 $\angle ODC$ 是公共角，所以有 $\triangle PDC \sim \triangle CDO$ ，而点C、D分别是一次函数的图象与x轴、y轴的交点，进而可求出PD，OP的长得出P点坐标。

【完整解答】解：(1) 过A作AE垂直x轴，垂足为E，

$\because \tan \angle AOC$ ，

$\therefore OE = 3AE$ ，

$\because OA$ ， $OE^2 + AE^2 = 10$ ，

$\therefore AE = 1$ ， $OE = 3$

$\therefore$ 点A的坐标为 $(3, 1)$ 。

$\because$ A点在双曲线上，

$\therefore 1$ ，

$\therefore k = 3$ 。

$\therefore$ 双曲线的解析式为 $y = \frac{3}{x}$ ，

故答案为： $y = \frac{3}{x}$ ；

(2) $\because$ 点B $(m, -2)$ 在双曲线 $y = \frac{3}{x}$ 上，

$\therefore -2$ ，

$\therefore m = -1.5$ 。

$\therefore$ 点B的坐标为 $(-1.5, -2)$ 。

$\therefore$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore$ 一次函数的解析式为 $y = x - 1$ ；

过点C作 $CP \perp AB$ ，交y轴于点P，

$\because$ C、D两点在直线 $y = x - 1$ 上，

$\therefore$ C、D的坐标分别是：C $(1.5, 0)$ ，D $(0, -1)$ 。

即： $OC = 1.5$ ， $OD = 1$ ，

$\therefore DC$ 。

$\because \triangle PDC \sim \triangle CDO$ ，

$\therefore$ ，

$\therefore PD$ ，

又 $\because OP = DP - OD$ ，

$\therefore$ P点坐标为 $(0,)$ 。

【总结提升】本题考查的是反比例函数，此类题目往往和三角函数相联系，在考查学生待定系数法的同时，也综合考查了学生的解直角三角形、相似三角形的知识，是数形结合的典型题例，它的解决需要学生各方面知识的灵活运用。

类型刘 综合运用相似三角形的判定和性质一次函数求字母的值

【变式训练】

1. (2024•汉川市模拟) 已知一次函数 $y = 2x + 2$ 与x轴y轴分别交于A、B两点，另一直线 $y = kx + 3$ 交x轴正半轴于E、交y轴于F点，如 $\triangle AOB$ 与E、F、O三点组成的三角形相似，那么k值为()

A. -0.5 B. -2

C. -0.5 或 -2 D. 以上都不对

【思路引领】根据直线解析式求出点A、B、F的坐标，再根据相似三角形对应边成比例分OE和OA、OB是对应边两种情况讨论求出OE的长，然后求出直线 $y = kx + 3$ 的解析式，即可得解。

【完整解答】解： $\because$ 一次函数 $y = 2x + 2$ 与x轴y轴交于A、B两点，

$\therefore A(-1, 0)$ ， $B(0, 2)$ ，

$\therefore OA = 1$ ， $OB = 2$ ，

$\because$ 直线 $y = kx + 3$ 交y轴于F点，

$\therefore F(0, 3)$ ，

$$\therefore OF = 3,$$

$\therefore \triangle AOB$ 与E、F、O三点组成的三角形相似，

$\therefore$ 或，

即或，

解得OE或OE = 6，

当OE时， $y = -2x + 3$ ，

或OE = 6时， $yx + 3$ ，

所以， $k = -2$ 或。

故选：C。

【总结提升】本题考查了相似三角形对应边成比例的性质，两直线相交的问题，难点是要分情况讨论。

2. (北京中考) 如图，已知 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ，过C点作 $CD \perp AB$ ，垂足为D，且 $AD = m$ ， $BD = n$ ， $AC^2 : BC^2 = 2 : 1$ ，又关于x的方程 $x^2 - 2(n-1)x + m^2 - 12 = 0$ 两实数根的差的平方小于192，求：m，n为整数时，一次函数 $y = mx + n$ 的解析式。

【思路引领】根据 $\triangle ABC \sim \triangle ACD$ ，求出m和n之间的关系式；再根据根与系数的关系求出m、n的取值范围，然后估算，即可求得一次函数的解析式。

【完整解答】解：易证 $\triangle ABC \sim \triangle ACD$ ， $\therefore AC^2 = AD \cdot AB$ ，同理 $BC^2 = BD \cdot AB$ ，

$$\therefore \frac{AC^2}{BC^2} = \frac{AD}{BD} \therefore m = 2n \cdots \textcircled{1},$$

$\therefore$ 关于x的方程 $x^2 - 2(n-1)x + m^2 - 12 = 0$ 有两实数根，

$$\therefore \Delta = [-2(n-1)]^2 - 4(m^2 - 12) \geq 0,$$

$$\therefore 4n^2 - m^2 - 8n + 16 \geq 0, \text{把}\textcircled{1}\text{代入上式得} n \leq 2 \cdots \textcircled{2},$$

设关于x的方程 $x^2 - 2(n-1)x + m^2 - 12 = 0$ 的两个实数根分别为 x_1, x_2 ，

$$\text{则} x_1 + x_2 = 2(n-1), x_1 \cdot x_2 = m^2 - 12,$$

依题意有 $(x_1 - x_2)^2 < 192$ ，即 $[2(n-1)]^2 - 4(m^2 - 12) < 192$ ，

$$\therefore 4n^2 - m^2 - 8n + 4 < 0, \text{把}\textcircled{1}\text{式代入上式得} n \geq 2, \text{由}\textcircled{2}、\textcircled{3}\text{得} n \leq 2,$$

$\therefore m、n$ 为整数， $\therefore n$ 的整数值为1，2，

当 $n = 1, m = 2$ 时，所求解析式为 $y = 2x + 1$ ，当 $n = 2, m = 4$ 时，解析式为 $y = 4x + 2$ 。

【总结提升】此题结合了相似三角形和根的判别式，还要对整数值进行估算，难度较大，有利于培养同学们钻研和探索问题的能力。

类型七 利用相似三角形的判定和性质求“ $kAD + BD$ ”（动点D在圆弧上）型的最值（阿氏圆）

【典例7】(2024•肇东市模拟) 如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 9$ ， $BC = 4$ ，以点C为圆心，3为半径做 $\odot C$ ，分别交AC，BC于D，E两点，点P是 $\odot C$ 上一个动点，则 $PA + PB$ 的最小值为。

【思路引领】在AC上截取 $CQ = 1$ ，连接CP，PQ，BQ，证明 $\triangle ACP \sim \triangle PCQ$ ，可得 $PQ = AP$ ，当B、Q、P三点共线时， $PA + PB$ 的值最小，求出BQ即为所求。

【完整解答】解：在AC上截取 $CQ = 1$ ，连接CP，PQ，BQ，

$$\therefore AC = 9, CP = 3,$$

$$\therefore \frac{AC}{CP} = \frac{CP}{CQ},$$

$$\therefore CP = 3, CQ = 1,$$

$$\therefore \frac{AC}{CP} = \frac{CP}{CQ},$$

$$\therefore \triangle ACP \sim \triangle PCQ,$$

$$\therefore PQ = AP,$$

$$\therefore PA + PB = PQ + PB \geq BQ,$$

$\therefore$ 当B、Q、P三点共线时， $PA + PB$ 的值最小，

在 $Rt\triangle BCQ$ 中， $BC = 4, CQ = 1$ ，

$$\therefore QB = \sqrt{17},$$

$\therefore PA + PB$ 的最小值，

故答案为：。

【总结提升】本题考查阿氏圆求最短距离，熟练掌握胡不归求最短距离的方法，利用三角形相似将PA转化为PQ是解题的关键。

【变式训练】

1. (2022•南召县开学) 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 90^\circ$ ， $AB = AC = 4$ ，点E、F分别是边AB、AC的中点，点P是以A为圆心、以AE为半径的圆弧上的动点，则的最小值为。

【思路引领】在AB上截取 $AQ = 1$ ，连接AP，PQ，CQ，证明 $\triangle APQ \sim \triangle ABP$ ，可得 $PQ = PB$ ，则 $PB + PC = PC + PQ$ ，当C、Q、P三点共线时， $PC + PQ$ 的值最小，求出CQ即为所求。

【完整解答】解：如图，在AB上截取 $AQ = 1$ ，连接AP，PQ，CQ，

∵点E、F分别是边AB、AC的中点，点P是以A为圆心、以AE为半径的圆弧上的动点，

∴，

∴AP = 2，AQ = 1，

∴，

∴∠PAQ = ∠BAP，

∴△APQ ∽ △ABP，

∴PQ/PB = AP/AB，

∴PB + PC = PC + PQ ≥ CQ，

在Rt△ACQ中，AC = 4，AQ = 1，

∴QC = $\sqrt{15}$ ，

∴PB + PC的最小值为 $\sqrt{15}$ ，

故答案为： $\sqrt{15}$ 。

【总结提升】本题考查了阿氏圆问题，相似三角形的判定和性质，勾股定理等知识，添加恰当辅助线构造相似三角形是解题的关键。

2. (2024•锡山区校级一模) (1) 如图①，Rt△ABC中，∠ABC = 90°，AB = 6，BC = 8，点D是边AC的中点。以点A为圆心，2为半径在△ABC内部画弧，若点P是上述弧上的动点，点Q是边BC上的动点，PQ + QD的最小值是 $\frac{13}{2}$ ；

(2) 如图②，矩形ABCD中，BC = 300。E为CD中点，要在以点A为圆心，10为半径的圆弧上选一处点P，边BC上选一处点Q，M、N是以Q为圆心，10为半径的半圆的三等分点处，PM + NE的最小值是 570。

【思路引领】(1) 作点D关于BC的对称点D'，连接DQ、AP，过点D作DE ⊥ AB交AB的延长线于E，则QD = QD'，DK = DK，当A、P、Q、D在同一条直线上时，PQ + QD = AD - AP取得最小值，由DK ∥ AB，可得△CDK ∽ △CAB，运用相似三角形性质可得DK = 3，CK = 4，再由勾股定理即可求得答案；

(2) 连接MQ，NQ，过点Q作QK ⊥ MN于K，作点A关于直线MN的对称点A'，将E向左平移10得到点E'，过点E'作EL ∥ AB，过点A'作AL ⊥ EL于L，连接A'M、A'E'、E'M，由题意得随着圆心Q在BC上运动，MN在平行于BC且到BC距离为10的直线上运动，再运用勾股定理可得PM + NE最小值即可。

【完整解答】解：(1) 如图①，作点D关于BC的对称点D'，连接DQ、AP，过点D作DE ⊥ AB交AB的延长线于E，则QD = QD'，DK = DK，

∴PQ + QD = PQ + QD' = AQ - AP + QD'，

当A、P、Q、D在同一条直线上时，PQ + QD = AD - AP取得最小值，

∵∠ABC = 90°，AB = 6，BC = 8，

∴，

∵点D是边AC的中点，

∴，

∴DK ∥ AB，

∴△CDK ∽ △CAB，

∴，即，

∴DK = 3，CK = 4，

∴D'K = 3，BK = 4，

∵∠E = ∠EBK = ∠BKD' = 90°，

∴四边形BED'K是矩形，

∴DE = BK = 4，BE = DK = 3，

∴AE = AB + BE = 6 + 3 = 9，

∴，

∴AP = 2，

∴PQ + QD的最小值为 $\frac{13}{2}$ ，

故答案为： $\frac{13}{2}$ ；

(2) 如图②，连接MQ，NQ，过点Q作QK ⊥ MN于K，作点A关于直线MN的对称点A'，将E向左平移10得到点E'，过点E'作EL ∥ AB，过点A'作AL ⊥ EL于L，连接A'M、A'E'、E'M，

∵M、N是半圆Q的三等分点，且半径为10，

∴△QMN为等边三角形，且MN ∥ BC，MN = 10，

∴QK ⊥ MN，QM = 10，

∴，

∴随着圆心Q在BC上运动，MN在平行于BC且到BC距离为10的直线上运动，

∴EE' ∥ MN且EE' = MN = 10，

∴四边形EEMN是平行四边形，

$\therefore NE = ME$,
 $\therefore PM + NE = PM + ME \geq AM - AP + ME' = AM + ME' - 10$,
 $\because E$ 是 CD 的中点 ,
 $\therefore \dots$,
 $\therefore \dots$,

$$AL = BC - EE = 300 - 10 = 290 ,$$

在 $Rt\triangle AEL$ 中 ,

,

$$\therefore PM + NE \text{ 最小值} = AE - AP = 580 - 10 = 570 ,$$

故答案为 : 570 .

【总结提升】 本题考查了矩形的性质 , 轴对称一最小值问题 , 相似三角形的性质与判定等 , 巧妙的添加辅助线是解题的关键 .

类型八 相似三角形与矩形、正方形的综合题

【典例8】 (2024秋·成华区校级期中) 在矩形 $ABCD$ 中 , $BC > AB$. 沿过点 B 的直线折叠矩形 , 使点 C 落在 AD 边上点 F 处 , 折痕为 BE .

【尝试】

(1) 如图1 , $\triangle ABF$ 与 $\triangle DFE$ 始终保持相似关系 , 请说明理由 .

【探究】

(2) 随着折痕 BE 位置的变化 , F 点的位置随之发生变化 . 当 $AB = 5$ 时 , 是否存在点 F , 使 $AF \cdot FD = 10$? 若存在 , 求出此时 BC 的长 ; 若不存在 , 请说明理由 .

【延伸】

(3) 如图2 , 折叠 $\triangle ABF$, 使边 BA 落在 BF 上 BG 处 , 折痕为 BM . 若 $MF = AM + FD$, 求的值 .

【思路引领】 (1) 根据同角的余角相等可得 $\angle AFE = \angle FED$, 即可证明结论 ;

(2) 利用两个角相等证明 $\triangle FAB \sim \triangle EDF$, 得 , 从而得出 $DE = 2$, 再利用勾股定理解决问题 ;

(3) 利用 $\triangle FGM \sim \triangle FAB$, 得 , 设 $AM = x$, $FG = y$, 则 $AB = 2x$, $AF = 2y$, 利用勾股定理得出 x 和 y 的关系 , 进而解决问题 .

【完整解答】 解 : (1) $\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形 ,

$$\therefore \angle A = \angle C = \angle D = 90^\circ ,$$

由折叠知 , $\angle BFE = \angle C = 90^\circ$,

$$\therefore \angle AFE + \angle EFD = \angle EFD + \angle FED = 90^\circ ,$$

$$\therefore \angle AFE = \angle FED ,$$

$$\therefore \triangle AFB \sim \triangle DFE ;$$

(2) 存在点 F , 使 $AF \cdot FD = 10$,

$\because$ 将 $\triangle BCE$ 沿 BE 翻折 , 使点 C 落在 AD 边上点 F 处 ,

$$\therefore \angle BFE = \angle C = 90^\circ , CE = EF ,$$

又 $\because$ 矩形 $ABCD$ 中 , $\angle A = \angle D = 90^\circ$,

$$\therefore \angle AFB + \angle DFE = 90^\circ , \angle DEF + \angle DFE = 90^\circ ,$$

$$\therefore \angle AFB = \angle DEF ,$$

$$\therefore \triangle FAB \sim \triangle EDF ,$$

$$\therefore \dots ,$$

$$\therefore AF \cdot DF = AB \cdot DE ,$$

$$\therefore AF \cdot DF = 10 , AB = 5 ,$$

$$\therefore DE = 2 ,$$

$$\therefore CE = DC - DE = 5 - 2 = 3 ,$$

$$\therefore EF = 3 ,$$

$$\therefore DF ,$$

$$\therefore AF ,$$

$$\therefore BC = AD = AF + DF = 2 .$$

(3) $\because MF = AM + FD$,

$$\therefore MFAD ,$$

由折叠知 , $BC = BF = AD$, $\angle FGM = \angle A = 90^\circ$,

$$\therefore MFBF ,$$

$$\therefore \angle MFG = \angle BFA ,$$

$$\therefore \triangle FGM \sim \triangle FAB ,$$

∴，

设AM = x，FG = y，则AB = 2x，AF = 2y，

∴ (2x)² + (2y)² = (2x + y)²，

解得y或y = 0（舍去），

∴ BF = 2x + y = 2x，

∴。

【总结提升】本题是相似形综合题，主要考查了矩形的性质，翻折的性质，相似三角形的判定与性质，勾股定理等知识，根据△FGM∽△FAB是解决问题（3）的关键。

【变式训练】

1. （2024春•连云港期中）【实践探究】（1）如图1，矩形ABCD中，AB = 6，BC = 8，AE ⊥ BD交BC于点E，则的值是；

【变式探究】（2）如图2，Rt△ABC中，∠BAC = 90°，AB = 6，AC = 8，D为AC边上一点，连接BD，AE ⊥ BD，交BC于点E，若，求BE的长；

【灵活应用】（3）如图3，在矩形ABCD中，AB = 9，点E，F分别在DC，AB上，以EF为折痕，将四边形BCEF翻折，使得BC的对应边B'C'恰好经过点A，过点A作AN ⊥ EF交BC于点N，若AB' = 3，设△AC'G的面积为S1，△DEG的面积为S2，△AB'F的面积为S3，若S1 - 27S2 = S3，则的值为。

【思路引领】（1）由同角的余角相等可得∠BAE = ∠ADB，再由矩形性质和垂直定义可得∠ABE = ∠DAB = 90°，可证得△AEB∽△DBA，即可求得答案；

（2）过点E作EM ⊥ AC于点M，先证得△AEM∽△BDA，可求得AM，CM = AC - AM，再证得△CEM∽△CBA，即可求得答案；

（3）设AN与EF交于点K，过点B作BH ∥ EF交CD于点H，由△AFK∽△ANB，可求得AF = 5，B'F = BF = 4，再证得△AGC'∽△FAB'，可得k，则AC' = 4k，C'G = 3k，AG = 5k，AD = BC = B'C' = 3 + 4k，DG = AD - AG = 3 + 4k - 5k = 3 - k，再证得△DEG∽△C'AG，可得DE (3 - k)，再运用三角形面积公式可求得：S1 = 6k²，S2 (3 - k)²，S3 = 6，代入S1 - 27S2 = S3，解方程求得k = 2，由△ANB∽△BHC，可得，再利用平行四边形性质可得BH = EF，即可求得答案。

【完整解答】解：（1）如图1，

∵ 四边形ABCD是矩形，

∴ ∠BAD = 90°，AB = 6，AD = BC = 8，

∴ BD = 10，

∵ AE ⊥ BD，

∴ ∠ADB + ∠DAE = 90°，

∵ ∠BAE + ∠DAE = 90°，

∴ ∠BAE = ∠ADB，

∵ ∠ABE = ∠DAB = 90°，

∴ △AEB∽△DBA，

∴，

故答案为：；

（2）如图2，过点E作EM ⊥ AC于点M，

则∠AME = ∠BAD = 90°，

在Rt△ABC中，∠BAC = 90°，AB = 6，AC = 8，

∴ BC = 10，

∵ AE ⊥ BD，

∴ ∠BAE + ∠DAB = 90°，

∵ ∠BAE + ∠EAM = 90°，

∴ ∠EAM = ∠DAB，

∴ △AEM∽△BDA，

∴，

∴，

∴ AM =，

∴ CM = AC - AM = 8，

∵ ∠CME = ∠BAC = 90°，∠ECM = ∠BCA，

∴ △CEM∽△CBA，

∴，即，

∴ CE =，

$$\therefore BE = BC - CE = 10;$$

(3) 如图3, 设AN与EF交于点K, 过点B作BH // EF交CD于点H,

由对称性可知BF = B'F, AB' = BN = 3, AK = NK,

$$\therefore AN \perp EF,$$

$$\therefore AK \perp AN,$$

$$\because \angle AKF = \angle ABN = 90^\circ, \angle FAK = \angle NAB,$$

$$\therefore \triangle AFK \sim \triangle ANB,$$

$$\therefore, \text{即},$$

$$\therefore AF = 5,$$

$$\therefore B'F = BF = 4,$$

$$\because \angle B' = \angle C' = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle C'AG + \angle C'GA = 90^\circ,$$

$$\because \angle C'AG + \angle B'AF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle B'AF = \angle C'GA,$$

$$\therefore \triangle AGC' \sim \triangle FAB',$$

$$\therefore, \text{即},$$

令k,

$$\text{则 } AC' = 4k, C'G = 3k, AG = 5k,$$

$$\therefore AD = BC = B'C' = 3 + 4k,$$

$$\therefore DG = AD - AG = 3 + 4k - 5k = 3 - k,$$

$$\because \angle D = \angle C', \angle DGE = \angle C'GA,$$

$$\therefore \triangle DEG \sim \triangle C'AG,$$

$$\therefore, \text{即},$$

$$\therefore DE = (3 - k),$$

$$\therefore S_1 = S_{\triangle AC'G} = \frac{1}{2} \times AC' \times C'G = \frac{1}{2} \times 4k \times 3k = 6k^2,$$

$$S_2 = S_{\triangle DEG} = \frac{1}{2} \times DE \times DG = \frac{1}{2} \times (3 - k) \times (3 - k),$$

$$S_3 = S_{\triangle AB'F} = \frac{1}{2} \times AB' \times B'F = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6,$$

$$\therefore S_1 - 27S_2 = S_3,$$

$$\therefore 6k^2 - 27(3 - k)^2 = 6,$$

$$\text{解得: } k_1 = 2, k_2 = 7,$$

$$\because C'G < CD,$$

$$\therefore 3k < 9,$$

$$\therefore k < 3,$$

$$\therefore k = 2,$$

$$\therefore AD = BC = 5k + 3 - k = 3 + 4 \times 2 = 11,$$

$$\because EF \perp AN,$$

$$\therefore BH \perp AN,$$

$$\therefore \angle BAN + \angle ABH = 90^\circ,$$

$$\because \angle CBH + \angle ABH = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BAN = \angle CBH,$$

$$\because \angle ABN = \angle BCH = 90^\circ,$$

$$\therefore \triangle ANB \sim \triangle BHC,$$

$$\therefore,$$

$$\because BH \parallel EF, AB \parallel CD,$$

$$\therefore \text{四边形BFEH是平行四边形},$$

$$\therefore EF = BH,$$

$$\therefore,$$

故答案为: .

【总结提升】 本题属于四边形综合题, 考查了折叠的性质, 矩形的判定与性质, 平行四边形的判定和性质, 相似三角形的判定和性质, 勾股定理等知识, 解题的关键是正确寻找相似三角形解决问题, 学会利用参数解决问题.

类型九 相似中的“一线三等角”模型

【典例9】 (2024•扬州) 如图, 点A、B、M、E、F依次在直线l上, 点A、B固定不动, 且AB = 2, 分别以AB、EF为边在直线l同侧作正方形ABCD、正方形EFGH, $\angle PMN = 90^\circ$, 直角边MP恒过点C, 直角边MN恒过点H.

(1) 如图, 若BE = 10, EF = 12, 求点M与点B之间的距离;

(2) 如图，若BE = 10，当点M在点B、E之间运动时，求HE的最大值；

【思路引领】(1) 易证 $\triangle MCB \sim \triangle HME$ ，再代入边长求解即可；

(2) 由 $\triangle MCB \sim \triangle HME$ 得出相似比，设未知数代入，得到关于HE的二次函数表达式，进而求最值即可；

【完整解答】解：(1) 由题易得 $\angle CBM = \angle CMH = \angle HEM = 90^\circ$ ，

$$\therefore \angle CMB + \angle BCM = \angle CMB + \angle HME = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BCM = \angle HME,$$

$$\therefore \triangle MCB \sim \triangle HME,$$

$$\therefore,$$

$$\therefore BC = AB = 2, EH = EF = 12, BE = 10,$$

$$\therefore \text{解得 } BM = 4 \text{ 或 } 6,$$

$$\therefore \text{点M与点B之间的距离是4或6}.$$

(2) 由(1)知，

$$\text{设 } EH = y, BM = x,$$

$$\therefore BE = 10,$$

$$\therefore EM = 10 - x,$$

$$\therefore,$$

$$\therefore yx^2 + 5x(x - 5) = 12.5,$$

$$\therefore 0,$$

$$\therefore \text{当 } x = 5 \text{ 时, } y_{\max} = 12.5,$$

$$\text{即HE最大值为12.5}.$$

【总结提升】本题主要考查了四边形综合题，熟练掌握相似的判定和性质、二次函数求最值、轴对称等知识点是解题关键。

【变式训练】

1. (2024•中山市一模) 【感知】如图①，在正方形ABCD中，E为AB边上一点，连结DE，过点E作 $EF \perp DE$ 交BC于点F。

易证： $\triangle AED \sim \triangle BFE$ 。(不需要证明)

【探究】如图②，在矩形ABCD中，E为AB边上一点，连结DE，过点E作 $EF \perp DE$ 交BC于点F。

(1) 求证： $\triangle AED \sim \triangle BFE$ 。

(2) 若AB = 10，AD = 6，E为AB的中点，求BF的长。

【应用】如图③，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ，AC = BC，AB = 4。E为AB边上一点（点E不与点A、B重合），连结CE，过点E作 $\angle CEF = 45^\circ$ 交BC于点F。当 $\triangle CEF$ 为等腰三角形时，BE的长为 2 或 2。

【思路引领】【探究】(1) 利用同角的余角相等得 $\angle ADE = \angle BEF$ ，从而证明结论；

(2) 由(1)知 $\triangle AED \sim \triangle BFE$ ，得，代入计算即可；

【应用】如果CE = CF，则 $\angle CEF = \angle CFE = 45^\circ$ ， $\angle ECF = 90^\circ$ ，则点E与点A重合，点F与点B重合，不符合题意；如果CE = EF，利用AAS证明 $\triangle AEC \cong \triangle BFE$ ，得BE = AC，可得答案；如果CF = EF，则 $\angle CEF = \angle ECF = 45^\circ$ ，则 $\angle CFE = 90^\circ$ ，则CE $\perp$ AB，从而解决问题。

【完整解答】【探究】(1) 证明： $\because$ 四边形ABCD是矩形，

$$\therefore \angle A = \angle B = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ADE + \angle AED = 90^\circ,$$

$$\therefore DE \perp EF,$$

$$\therefore \angle DEF = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle BEF + \angle AED = 90^\circ,$$

$$\therefore \angle ADE = \angle BEF,$$

$$\text{又 } \because \angle A = \angle B,$$

$$\therefore \triangle AED \sim \triangle BFE;$$

(2) 解： $\because$ E为AB的中点，

$$\therefore AE = BE = 5,$$

由(1)知 $\triangle AED \sim \triangle BFE$ ，

$$\therefore,$$

即，

$$\therefore BF;$$

【应用】解：如果CE = CF，则 $\angle CEF = \angle CFE = 45^\circ$ ， $\angle ECF = 90^\circ$ ，则点E与点A重合，点F与点B重合，不符合题意，

②如果CE = EF，则 $\angle ECF = \angle EFC$ ，

$$\therefore \angle EFC \text{ 为 } \triangle BEF \text{ 的外角,}$$

$$\therefore \angle EFC = \angle B + \angle BEF,$$

$\because \angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$,
 $\therefore \angle A = \angle B = 45^\circ$,
 $\therefore \angle BEF = \angle EFC - \angle B = 67.5^\circ - 45^\circ = 22.5^\circ$,
 $\angle ACE = 90^\circ - \angle ECF = 90^\circ - 67.5^\circ = 22.5^\circ$,
 $\therefore \angle ACF = \angle BEF$,
 又 $\because \angle A = \angle B$, $CE = EF$,
 $\therefore \triangle AEC \cong \triangle BFE$ (AAS) ,
 $\therefore BE = AC$,
 $\because \angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, $AB = 4$,
 $\therefore AC$,
 $\therefore BE = 2$;
 如果 $CF = EF$, 则 $\angle CEF = \angle ECF = 45^\circ$,
 $\therefore \angle CFE = 90^\circ$,
 在 $\triangle BEC$ 中 , $\angle B = \angle BCE = 45^\circ$,
 $\therefore \angle BEC = 90^\circ$,
 $\therefore CE \perp AB$,
 又 $\because AC = BC$,
 $\therefore$ 点 E 为 AB 的中点 ,
 $\therefore BE$,

综上 , BE 的长为 2 或 2 ,

故答案为 : 2 或 2 .

【总结提升】本题是相似形综合题 , 主要考查了矩形的性质 , 全等三角形的判定与性质 , 相似三角形的判定与性质 , 等腰直角三角形的判定与性质 , 运用分类思想是解决【应用】的关键 .

类型十 相似三角形动态问题

【典例10】(2024•朝阳区校级模拟) 如图 , 在边长为 4cm 的等边 $\triangle ABC$ 中 , 点 D 从点 B 开始以每秒 2cm 的速度沿射线 BA 方向运动 , 连结 CD , 点 E 在线段 CD 上 (不与端点重合) , 将射线 BE 绕点 B 逆时针旋转 60° 得到的射线与射线 CA 交于点 F , 设点 D 的运动时间为 t 秒 .

(1) 如图① , 当点 D 在边 AB 上时 , 若 BE 平分 $\angle ABC$, 则 $\angle BFC = 30^\circ$.

(2) 如图② , 当点 D 在边 BA 延长线上时 , 过点 D 作 $DH \parallel BC$ 交 BE 于点 H , 若点 E 为 CD 中点 ,

①求证 : $\triangle BDH \cong \triangle FAB$;

②当 $AF = 6\text{cm}$ 时 , 求 t 的值 .

(3) 若点 E 是 CD 的三等分点 , 当 $\triangle ABF$ 的面积等于 , 直接写出 t 的值 .

【思路引领】(1) 运用等边三角形性质、角平分线定义、旋转变换性质及直角三角形性质即可求得答案 ;

(2) ①利用 ASA 可证得 $\triangle DEH \cong \triangle CEB$, 再利用 AAS 即可证得 $\triangle BDH \cong \triangle FAB$;

②根据题意建立方程求解即可得出答案 ;

(3) 分两种情况 : 当 $CE:CD = 1:3$ 时 , 当 $DE:CD = 1:3$ 时 , 分别求得 t 的值即可 .

【完整解答】(1) 解 : $\because \triangle ABC$ 是等边三角形 ,

$\therefore \angle ABC = \angle ACB = 60^\circ$,

$\because BE$ 平分 $\angle ABC$,

$\therefore \angle CBE = \angle ABE = 30^\circ$,

$\because$ 射线 BE 绕点 B 逆时针旋转 60° 得到的射线与射线 CA 交于点 F ,

$\therefore \angle EBF = 60^\circ$,

$\therefore \angle CBF = \angle CBE + \angle EBF = 90^\circ$,

$\therefore \angle BFC = 90^\circ - \angle ACB = 30^\circ$,

故答案为 : 30 .

(2) ①证明 : $\because DH \parallel BC$,

$\therefore \angle EDH = \angle ECB$, $\angle BDH + \angle ABC = 180^\circ$,

$\because$ 点 E 为 CD 中点 ,

$\therefore DE = CE$,

又 $\because \angle DEH = \angle CEB$,

$\therefore \triangle DEH \cong \triangle CEB$ (ASA) ,

$\therefore DH = BC$,

$\because \triangle ABC$ 是等边三角形 ,

$\therefore AB = BC$, $\angle ABC = \angle ACB = \angle BAC = 60^\circ$,

$\therefore DH = AB$, $\angle BAF = 180^\circ - \angle BAC = 120^\circ$,
 $\therefore \angle BDH = 180^\circ - \angle ABC = 120^\circ$,
 $\therefore \angle BDH = \angle BAF$,
 $\therefore$ 射线BE绕点B逆时针旋转 60° 得到的射线与射线CA交于点F ,
 $\therefore \angle EBF = 60^\circ$, 即 $\angle ABF + \angle DBH = 60^\circ$,
 又 $\therefore \angle ABF + \angle AFB = \angle BAC = 60^\circ$,
 $\therefore \angle DBH = \angle AFB$,
 $\therefore \triangle BDH \cong \triangle FAB$ (AAS) ;

②由①知 $\triangle BDH \cong \triangle FAB$,

$\therefore BD = AF = 6\text{cm}$,

由题意得 $BD = 2t\text{ cm}$,

$\therefore 2t = 6$,

解得 $t = 3$,

$\therefore t$ 的值为3 .

(3) $\therefore$ 点E是CD的三等分点 ,

$\therefore$ CECD或DECD ,

当CECD时 , 如图 , 过点F作 $FG \perp BD$ 于G , 过点D作 $DK \parallel BC$ 交BE的延长线于K , 则 ,

$\therefore \triangle ABF$ 的面积等于4 ,

$\therefore AB \cdot FG = 4$,

$\therefore AB = 4$,

$\therefore FG = 2$,

$\therefore \angle FAG = \angle BAC = 60^\circ$,

$\therefore \sin 60^\circ$,

$\therefore AF = 4$,

$\therefore AF = AB$,

$\therefore \angle ABF = \angle AFB$,

$\therefore \angle ABF + \angle AFB = \angle BAC = 60^\circ$,

$\therefore \angle ABF = \angle AFB = 30^\circ$,

$\therefore \angle DBE = \angle EBF - \angle ABF = 30^\circ$,

$\therefore \angle EBC = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$,

$\therefore \angle DBE = \angle EBC$,

$\therefore DK \parallel BC$,

$\therefore \angle EBC = \angle K$,

$\therefore \angle K = \angle DBE$,

$\therefore DK = BD$,

$\therefore DK \parallel BC$,

$\therefore \triangle BEC \sim \triangle KED$,

$\therefore$,

$\therefore$,

$\therefore BD = 2BC = 8$,

$\therefore BD = 2t$,

$\therefore 2t = 8$,

解得 $t = 4$;

当DECD , 即时 , 如图 , 过点D作 $DK \parallel BC$ 交BE的延长线于K ,

则 $\angle EBC = \angle DKB$,

又 $\therefore \angle DBE = \angle EBC = 30^\circ$,

$\therefore \angle DKB = \angle DBE$,

$\therefore DK = BD$,

$\therefore DK \parallel BC$,

$\therefore \triangle BEC \sim \triangle KED$,

$\therefore$,

$\therefore DKBC = 2$,

$\therefore BD = 2$, 即 $2t = 2$,

解得： $t=1$ ；

综上所述， t 的值为4或1．

【总结提升】本题是几何变换综合题，考查了等边三角形的性质，直角三角形的性质，全等三角形的判定和性质，相似三角形的判定和性质，旋转变换的性质等，添加辅助线构造相似三角形是解题关键．

【变式训练】

1．（2023秋•莱西市期末）如图，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle ACB=90^\circ$ ， $AB=5\text{cm}$ ， $AC=4\text{cm}$ ，动点 E 从点 A 出发，沿 AC 方向匀速运动，速度为 2cm/s ，以 AE 为直径作 $\odot O$ ，与 AB 交于点 D ，连接 DE ．设运动时间为 t （s）（ $0<t<2$ ），解答下列问题：

（1） t 取何值时， BE 平分 $\angle ABC$ ；

（2）设 $\triangle DCE$ 的面积为 y ，求 y 与 t 的函数关系式；

（3）是否存在某一时刻 t ，使 CD 与 $\odot O$ 相切？若存在，求出 t 的值；若不存在说明理由．

【思路引领】（1）由直径所对的圆周角是直角可得 $\angle ADE=90^\circ$ ，运用勾股定理可得 $BC=3\text{cm}$ ，再证得 $\triangle AED\sim\triangle ABC$ ，可得 $DE=t$ cm，利用角平分线性质可得 $DE=CE$ ，建立方程求解即可得出答案；

（2）过点 D 作 $DG\perp AC$ 于点 G ，利用相似三角形性质可得 $AD=t$ cm，再运用面积法求得 $DG=t$ cm，再根据三角形面积即可求得答案；

（3）过点 D 作 $DG\perp AC$ 于点 G ，利用相似三角形性质和圆的性质即可求得答案．

【完整解答】解：（1）由题意得： $\angle ACB=90^\circ$ ， $AB=5\text{cm}$ ， $AC=4\text{cm}$ ， $AE=2t$ cm， $CE=(4-2t)$ cm， $\because AE$ 是 $\odot O$ 的直径，

$\therefore \angle ADE=90^\circ$ ，

在 $Rt\triangle ABC$ 中， $BC=3$ （cm），

$\because \angle ADE=\angle ACB=90^\circ$ ， $\angle EAD=\angle BAC$ ，

$\therefore \triangle AED\sim\triangle ABC$ ，

$\therefore$ ，即，

$\therefore DE=t$ cm，

$\because \angle BDE=\angle BCE=90^\circ$ ，

$\therefore$ 当 $DE=CE$ 时， BE 平分 $\angle ABC$ ，

$\therefore t=4-2t$ ，

解得： $t=1$ ，

$\therefore$ 当 $t=1$ 时， BE 平分 $\angle ABC$ ；

（2）如图，过点 D 作 $DG\perp AC$ 于点 G ，

$\because \triangle AED\sim\triangle ABC$ ，

$\therefore$ ，即，

$\therefore AD=t$ cm，

$\because DG\perp AE$ ， $AD\perp DE$ ，

$\therefore AE\cdot DG=AD\cdot DE$ ，即 $2t\cdot DG=t\cdot t$ ，

$\therefore DG=t$ cm，

$\therefore y=S_{\triangle DCE}=\frac{1}{2}\cdot CE\cdot DG=\frac{1}{2}\cdot(4-2t)\cdot t=t(2-t)$ ；

（3）存在某一时刻 t ，使 CD 与 $\odot O$ 相切．理由如下：

如图，过点 D 作 $DG\perp AC$ 于点 G ，

由（1）（2）知： $AE=2t$ cm， $OA=OD=t$ cm， $OC=(4-t)$ cm， $AD=t$ cm， $AG=t$ cm， $DG=t$ cm，

$\therefore OG=AG-OA=t-t=0$ ，

$\therefore CG=OC-AG=4-t$ ，

$\because DG\perp AC$ ，

$\therefore CD$ 与 $\odot O$ 相切，

$\therefore \angle CDO=90^\circ$ ，

$\therefore \angle DGO=\angle CDO$ ，

$\because \angle DOG=\angle COD$ ，

$\therefore \triangle ODG\sim\triangle OCD$ ，

$\therefore$ ，即，

解得： $t=1$ ，

$\therefore$ 当 $t=1$ 时， CD 与 $\odot O$ 相切．

【总结提升】本题是圆的综合题，考查了圆的性质，切线的性质，相似三角形的判定和性质等，熟练掌握圆的性质和相似三角形的判定和性质是解题关键．

2．（2023•南关区四模）如图， AB 是 $\odot O$ 的直径， $OA=3$ ．动点 P 从点 A 出发，在 $\odot O$ 上沿顺时针方向运动到终点 B ，速

度为每秒 π 个单位·同时动点Q从点B出发，在 $\odot O$ 上沿顺时针方向运动，速度为每秒 3π 个单位·当点P到达终点时，点Q也随之停止运动·连结OP、OQ·设点P的运动时间为t秒·

(1) $\odot O$ 的周长为 6π ；

(2) 当点P与点Q重合时，求所在的扇形的面积；

(3) 当 $OP \perp OQ$ 时，求t的值；

(4) 作半径OP的垂直平分线交 $\odot O$ 于点M、N，连结PQ·当PQ将线段MN分成1：2的两部分时，直接写出t的值·

【思路引领】(1) 直接利用圆的周长公式计算即可；

(2) 当点P与点Q重合时，根据点P走过的弧长+弧AB的长=点B走过的弧长列出方程，求出t值，于是可求出所在扇形的圆心角度数，进而利用扇形的面积公式求解即可；

(3) 分两种情况：当点P与点Q重合前，当点P与点Q重合后·根据两点走过的弧长关系列出方程，求解即可；

(4) 情况一：连接OM，PM，PN，ON，PQ交MN于点H，NH：MH=1：2，根据线段垂直平分线的性质易得 $\triangle OPM$ 为等边三角形， $\triangle PON$ 为等边三角形，进而得到四边形PMON为菱形，易得 $\triangle GHN \sim \triangle PHM$ ，根据相似三角形的性质可得，由等边三角形三线合一可知PG垂直平分ON，于是可得 $\angle HON = \angle HNO = 30^\circ$ ，则 $\angle AOP = 30^\circ$ ，利用此时的长÷点P的运动速度即可得到时间；情况二：同情况一方法即可求解·

【完整解答】解：(1) $\odot O$ 的周长为 $2\pi \times 3 = 6\pi$ ；

故答案为： 6π ；

(2) 当点P与点Q重合时，

$$3\pi + \pi t = 3\pi t，$$

解得：t，

$\therefore$ 点P走过的圆心角度数为 90° ，

$\therefore$ 所在的扇形的面积为；

(3) 当点P与点Q重合前， $OP \perp OQ$ ，

则，

解得：t；

当点P与点Q重合后， $OP \perp OQ$ ，

，

解得：t；

综上，t或；

(4) 情况一：如图，连接OM，PM，PN，ON，PQ交MN于点H，NH：MH=1：2，

$\therefore$ MN垂直平分OP，

$$\therefore OM = PM，$$

$$\therefore OP = OM，$$

$$\therefore OP = OM = PM，$$

$\therefore \triangle OPM$ 为等边三角形，

$$\therefore \angle POM = 60^\circ，$$

同理可得： $\triangle PON$ 为等边三角形，

$$\therefore OP = PN = ON，\angle PON = 60^\circ，$$

$$\therefore \angle MON = 120^\circ，PM = OM = ON = PN，$$

$\therefore$ 四边形PMON为菱形，

$$\therefore PM \parallel ON，$$

$$\therefore \triangle GHN \sim \triangle PHM，$$

$\therefore$ ，即，

$$\therefore GN，$$

$\therefore$ PG垂直平分ON，

$$\therefore NH = OH，\angle HNO = \angle HON，$$

$$\therefore \angle MON = 120^\circ，OM = ON，$$

$$\therefore \angle ONM = 30^\circ，\text{即}\angle HNO = 30^\circ，$$

$$\therefore \angle HON = \angle HNO = 30^\circ，$$

$$\therefore \angle AOP = \angle PON - \angle HON = 60^\circ - 30^\circ = 30^\circ，$$

$$\therefore t；$$

情况二：连接OM，PM，PN，ON，PQ交MN于点H，NH：MH=1：2，

同理可得： $\angle BOP = 30^\circ$ ，

$$\therefore \angle AOP = 180^\circ - \angle BOP = 180^\circ - 30^\circ = 150^\circ，$$

$$\therefore t。$$

综上， t 或 $\frac{16}{3}$ 。

【总结提升】本题主要考查圆的面积公式、扇形的面积公式、弧长公式、一元一次方程的应用、线段垂直平分线的性质、等边三角形的判定与性质、相似三角形的判定与性质、菱形的判定与性质等，理清题意，学会利用分类讨论和数形结合思想解决问题是解题关键。

3. (2023•长白县一模) 如图所示，在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $BC = 4$ ， $AC = 8$ ，点 P 从点 A 出发，沿 AC 方向以每秒2个单位长度的速度向终点 C 运动， $PD \perp AC$ ， $PD = PA$ ，点 F 在射线 AC 上， $FP = 2PA$ ，以 PD ， PF 为邻边构造矩形 $PDEF$ ，设点 P 的运动时间为 t (s)。

(1) $AF = 6t$ (用含 t 的代数式表示)；

(2) 当点 B 落在 DE 上时，求 t 的值；

(3) 连接 BF ，当 $\triangle ABF$ 是等腰三角形时，求 t 的值。

【思路引领】(1) 由点 P 的运动可知， $AP = PD = 2t$ ， $PF = 2PA = 4t$ ，进而可得 $AF = 6t$ ；

(2) 当点 B 落在 DE 上，易得四边形 $DPCB$ 是矩形，则 $DP = BC$ ，可求出 t 的值；

(3) 先分析 $Rt\triangle ABC$ ，可知， $AB = 4\text{cm}$ ；根据题意需要分类讨论， $AB = AF$ ， $BA = BF$ ， $FA = FB$ 三种情况，再结合等腰三角形三线合一的性质，可求解。

【完整解答】解：(1) $6t$ [提示：由点 P 的运动可知， $AP = 2t$ ，

$\therefore PF = 2PA = 4t$ ，

$\therefore AF = AP + PF = 6t$ ；

故答案为： $6t$ ；

(2) 当点 B 落在 DE 上时，如图1所示。

由题意可知， $\angle DPC = \angle B = \angle BCA = 90^\circ$ ，

$\therefore$ 四边形 $DPCB$ 是矩形，

$\therefore DP = BC = 4$ ，即 $2t = 4$ ，

$\therefore t = 2$ 。

(3) 在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $BC = 4$ ， $AC = 8$ ，

由勾股定理可得，

若 $\triangle ABF$ 是等腰三角形，则需要分 $AB = AF$ ，

$BA = BF$ ， $FA = FB$ 三种情况：

①当 $AB = AF$ 时，如图2所示，

此时，则。

②当 $BA = BF$ 时，如图3所示，

$\therefore BC \perp AF$ ，

$\therefore$ 点 C 是 AF 的中点，即 $CF = AC = 8$ ，

$\therefore AF = 6t = 16$ ，

$\therefore$ ；

③当 $FA = FB$ 时，如图4所示，

此时点 F 在 AB 的垂直平分线 MN 上。

，

$\therefore \angle A = \angle A$ ， $\angle AMN = \angle ACB = 90^\circ$ ，

$\therefore \triangle AMF \sim \triangle ACB$ ，

$\therefore AM : AC = AF : AB$ ，即，

解得，

综上，当 $\triangle ABF$ 是等腰三角形时， t 的值为 2 或 $\frac{16}{3}$ 。

【总结提升】本题是在三角形背景下的动点问题，主要考查等腰三角形的性质，相似三角形的性质与判定，垂直平分线的性质等，同时考查分类讨论思想和数形结合思想，结合分类讨论思想画出对应图形是解题关键。本题也可建立平面直角坐标系进行解答。